

Chapitre

Séries numériques

4.1 Suites et séries numériques

4.1.1 Séries numériques

 Définition 1.1 : Séries numériques

$$S_n = \sum_{n=n_0}^N u_n$$

 Définition 1.2 : Série géométrique

Soit $S_N = \sum_{n=0}^N q^n$. Si $q \neq 1$, on a $S_N = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$. On en déduit que la série converge si $|q| < 1$

 Définition 1.3 : Série de Riemann

Une série de la forme $\frac{1}{n^\alpha}$ est une série de Riemann. Elle converge si $\alpha > 1$

 Proposition 1.1 : divergence grossière

Si la série de terme général U_n converge, alors $\lim u_n = 0$



Proposition 1.2 : Critère des séries alternées

Pour une série alternée de terme u_n , si la suite $|u_n|$ est décroissante et tend vers 0, alors la série converge.



Proposition 1.3 : Convergence absolue

Si une série converge absolument (la suite de terme $|u_n|$ converge), elle converge.



Proposition 1.4 : Critère de d'Alembert

Si $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \rightarrow l$. Alors si $l < 1$ la série converge, si $l > 1$, elle diverge.

4.1.2 Séries de fonctions



Théorème 1.1

Si il y a convergence uniforme, alors on peut inverser les limites :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$$

4.2 Séries entières



Définition 2.1 : Série entière

C'est la suite de polynomes $a_n x^n$



Définition 2.2 : Rayon de convergence

Noté R c'est une valeur telle que $\forall x_0, |x_0| < R$ la série entière converge absolument.

π Théorème 2.1 : Règle de D'Alembert

On suppose $a_n \neq 0$ pour n suffisamment grand. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow l$, alors $R = \frac{1}{l}$

4.2.1 Séries à connaître

π Théorème 2.2 : DL de l'exponentielle

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad R = +\infty$$

π Théorème 2.3 : DL de cosinus

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad R = +\infty$$

π Théorème 2.4 : DL de sinus

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad R = +\infty$$

π Théorème 2.5 : DL de cosinus hyperbolique

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad R = +\infty$$

π Théorème 2.6 : DL de sinus hyperbolique

$$\sinh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad R = +\infty$$

π Théorème 2.7 : Série géométrique

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n, \quad R = 1$$

π Théorème 2.8 : DL de $\ln$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad R = 1$$

π Théorème 2.9 : DL de la série géométrique au carré

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n, \quad R = 1$$

π Théorème 2.10 : DL de la série géométrique à la puissance quelconque

$$\frac{1}{(1-x)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p-1}{p-1} x^n, \quad R = 1$$